

ANTEPROYECTO DE TRABAJO DE GRADO

**Dobladora automática de láminas de acrílico de pequeño formato
con control de temperatura y selección de ángulo y posición de doblez**

Estudiante

Alexander Saldarriaga Vélez

Asesor principal

Hugo Alberto Murillo Hoyos

Profesor, Departamento de Ciencias Físicas

Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería, Universidad EAFIT

Coordinador de Trabajos de Grado

Elena Montilla Rosero

Profesora, Departamento de Ciencias Físicas

Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería, Universidad EAFIT

UNIVERSIDAD EAFIT

ESCUELA DE CIENCIAS APLICADAS E INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FÍSICAS

PROGRAMA DE INGENIERÍA FÍSICA

SEDE MEDELLÍN

Medellín, Colombia

27 de julio de 2026

Índice

1. Planteamiento del problema	1
2. Antecedentes	1
3. Objetivos de la propuesta	2
4. Justificación de la propuesta	2
5. Metodología	3
6. Cronograma de actividades	4
7. Presupuesto	4
8. Alcance y productos	5
9. Propiedad intelectual	5
Bibliografía	6

1. Planteamiento del problema

El polimetilmetacrilato (PMMA), o acrílico, es un termoplástico amorfo con transición vítreo $T_g \approx 105^\circ\text{C}$ [1, 2] y ventana de conformado por línea térmica entre 150 y 160°C [3, 4]. Su transparencia y facilidad de mecanizado lo hacen el material estructural más usado en montajes experimentales y prototipos docentes.

El doblado por línea (*line bending*) calienta una franja estrecha por encima de T_g hasta el estado gomoso, la pliega y sostiene el ángulo mientras enfría [5, 4]. La calidad depende de tres variables acopladas: el perfil de temperatura a lo ancho de la franja, que fija la zona plástica; el tiempo de permanencia, que gobierna la penetración térmica y la relajación de esfuerzos; y el enfriamiento bajo carga, que determina la recuperación elástica (*springback*). Calentar de menos produce microfisuración (*crazing*) y *springback* alto; calentar de más genera burbujas y deformación fuera de la línea [6, 3]. Enfriar bajo restricción relaja los esfuerzos internos [5, 6].

La oferta comercial se reparte entre dos extremos: *strip heaters* portátiles sin sensor ni realimentación (300 W a 1.500 W, 80 a 300 USD), donde el operario ajusta por tiempo y pliega a pulso contra plantilla [7], y dobladoras de control numérico con prensado motorizado, pero de 1.200 mm a 3.000 mm de longitud útil y precios de miles de dólares [8, 9]. No se identificó oferta intermedia: equipos de mesa, de longitud útil inferior a 300 mm, con control realimentado y plegado automático, que es justo lo que necesita un laboratorio universitario. En el Laboratorio de Mecatrónica de EAFIT el doblado se hace hoy a mano sobre resistencias sin instrumentar: el resultado depende de la destreza del técnico y no es reproducible.

Pregunta de investigación: *¿Puede una máquina de doblado por línea térmica de pequeño formato y bajo costo, con control realimentado de temperatura y plegado motorizado, ejecutar en placas de PMMA un doblez con el ángulo y la posición de la línea de doblez que especifica el usuario, con un error angular no mayor a $\pm 2^\circ$ y un error de posición no mayor a ± 1 mm?*

2. Antecedentes

Internacional. La literatura técnica de los fabricantes de PMMA documenta ventanas de temperatura, tiempos de calentamiento por espesor y enfriamiento bajo restricción [3, 4]. Gilormini *et al.* propusieron ecuaciones constitutivas viscoelásticas no lineales para PMMA cerca de T_g [1]; Yan *et al.* caracterizaron el *crazing* bajo esfuerzo y su mitigación por recocido [6]. Comercialmente, Shannon Machines ofrece líneas modulares con hilo resistivo de altura ajustable [7, 8] y varios fabricantes asiáticos venden dobladoras automáticas con selección de ángulo [9].

Nacional y local. En Colombia hay tradición de trabajos de grado sobre máquinas dobladoras, casi siempre para metales: doblado de tubo por compresión, rodillos y rotación [10], y dobladoras hidráulicas de tubería redonda desarrolladas en EAFIT [11]. Aportan metodología de diseño mecánico y validación dimensional, pero su fenómeno dominante es la

plasticidad del metal y no la transición vítrea de un polímero amorfo, por lo que el control térmico queda abierto. EAFIT dispone de taller de mecanizado, laboratorios de electrónica e instrumentación, y del Laboratorio de Mecatrónica, que recibirá el prototipo.

3. Objetivos de la propuesta

Objetivo general. Diseñar, construir y validar experimentalmente una máquina automática de doblado por línea térmica para láminas de acrílico de hasta 25 cm de longitud de doblado y espesores de 1 mm a 10 mm, con control realimentado de temperatura e interfaz táctil en la que el usuario fija el ángulo del doblado y la posición de la línea de doblado sobre la placa, destinada al Laboratorio de Mecatrónica de la Universidad EAFIT.

Objetivos específicos.

1. Caracterizar la ventana de conformado del PMMA para espesores de 1 a 10 mm, obteniendo curvas de temperatura contra tiempo, ancho de franja plastificada y *springback* frente a temperatura y tiempo de sostenimiento.
2. Diseñar el subsistema térmico resistencia, canal reflector, aislamiento y sensado con un modelo de transferencia de calor validado con termopares, de modo que la franja se mantenga dentro de $\pm 2^\circ\text{C}$ en los 25 cm.
3. Diseñar e implementar el subsistema electromecánico de sujeción, posicionamiento longitudinal y plegado motorizado, con resolución angular y de posición iguales o mejores que $0,5^\circ$ y 0,5 mm.
4. Implementar en Arduino el lazo PID de temperatura, la secuencia de plegado con compensación de *springback* y la interfaz táctil de selección de espesor, ángulo y posición.
5. Integrar, construir y poner en marcha el prototipo, con los elementos de seguridad eléctrica y térmica exigidos en un laboratorio docente.
6. Validar el desempeño con al menos 30 dobleces por condición, verificando error angular no mayor a $\pm 2^\circ$, error de posición no mayor a ± 1 mm, repetibilidad y ausencia de defectos ópticos.

4. Justificación de la propuesta

Interés académico, científico e industrial. La propuesta atiende una necesidad verificable del Laboratorio de Mecatrónica de EAFIT y de talleres de prototipado, cuyas alternativas comerciales son manuales y no repetibles, o sobredimensionadas y costosas [7, 9]. Automatizar el proceso lo vuelve reproducible y trazable, reduce el desperdicio y libera tiempo calificado. Científicamente, exige cuantificar la relación entre la historia térmica local y la recuperación elástica del PMMA, problema de física de polímeros con tratamiento constitutivo no trivial [1] e impacto directo sobre la precisión alcanzable.

Áreas de conocimiento involucradas. Transferencia de calor [12]; física de polímeros [5, 1, 6]; mecánica de láminas delgadas; instrumentación y metrología [13, 14]; y control y sistemas embebidos [15].

5. Metodología

Trabajo aplicado y experimental en siete etapas: seis alineadas con los objetivos específicos, cada una cerrada con el ensayo que verifica su requerimiento, y una transversal de documentación.

F1. Caracterización térmica y mecánica. Banco de ensayo con termopares tipo K acondicionados por MAX31855 y termómetro infrarrojo, para registrar temperatura contra tiempo en ambas caras y a distancias laterales conocidas de la línea, en los tres espesores. El *spring-back* se mide con goniómetro digital sobre probetas plegadas a 90° , con un diseño factorial de tres niveles en espesor, temperatura de consigna y tiempo de sostenimiento, con réplicas y orden de corrida aleatorizado [16]; el ajuste resultante alimenta la compensación del controlador.

F2. Subsistema térmico. Modelo de conducción transitoria unidimensional a través del espesor, con fronteras de radiación y convección [12], para estimar potencia lineal y tiempo de calentamiento. Sobre esa base se selecciona el calefactor resistencia tubular en canal reflector de aluminio, comparada contra nicromo tensado y cinta calefactora por uniformidad, inercia térmica, costo y seguridad y se dimensionan aislamiento y sensor, verificando la uniformidad longitudinal con termopares distribuidos e imagen térmica.

F3. Diseño mecánico. Modelado CAD de estructura, sujeción de la lámina, tope de posicionamiento longitudinal motorizado y ala de plegado con motor paso a paso y reductor, dimensionado a partir del par requerido para plegar en estado gomoso estimado en F1. Fabricación en el taller de la Universidad con perfilería de aluminio estructural.

F4. Control e interfaz. Identificación del conjunto calefactor-lámina como sistema de primer orden con retardo mediante ensayo de escalón, y sintonización de un PID discreto en Arduino con relé de estado sólido y protección por sobretemperatura [15]. El plegado se programa como máquina de estados con compensación de *springback* y enfriamiento bajo restricción.

F5. Integración y construcción. Ensamble mecánico, cableado de potencia y señal en gabinete, paro de emergencia, protecciones eléctricas y guardas térmicas, y puesta en marcha con pruebas incrementales de subsistema antes de la prueba de conjunto.

F6. Validación y entrega. Repeticiones por combinación de espesor y ángulo (45° , 90° y 120°) en el número fijado en el objetivo 6, midiendo ángulo con goniómetro digital y posición con calibrador; se reportan media, desviación estándar e incertidumbre expandida según la GUM [14] y se evalúa la calidad óptica contra patrón. Se elaboran el manual de operación y mantenimiento y la documentación de entrega.

F7. Documentación. Etapa transversal, desde la revisión bibliográfica hasta la entrega: bitácora y datos crudos versionados; planos, CAD, diagramas eléctricos y lista de materiales; firmware comentado; informes de avance; manual de operación, seguridad y mantenimiento; e informe final. Cada fase entrega su documentación al cerrar, no al final del semestre.

6. Cronograma de actividades

El trabajo se acoge a la **opción 2** del calendario, sin mención de honor y con grados el 9 y 10 de diciembre de 2026. El período 2026-2 inicia en la semana del 13 de julio (semana 1), incluye una semana de receso y cierra el 25 de noviembre. El hito que gobierna la planeación no es la defensa sino la entrega del informe final con carta de aval el 30 de octubre (semana 15): toda la experimentación debe cerrarse en la semana 14. La documentación no es una etapa final sino la fase transversal F7, que arranca en la semana 3 con el anteproyecto ya escrito y se alimenta de cada fase a medida que se ejecuta, de modo que las últimas quincenas se dediquen a consolidar y revisar, no a escribir desde cero. Sobre esa base se reservan ventanas explícitas de redacción antes de cada entrega evaluativa: semanas 7–8 para el informe 1 de avance, semanas 12–14 para el informe 2 y semanas 13–15 para el informe final, que consolida el material ya redactado en los avances (figura 1).

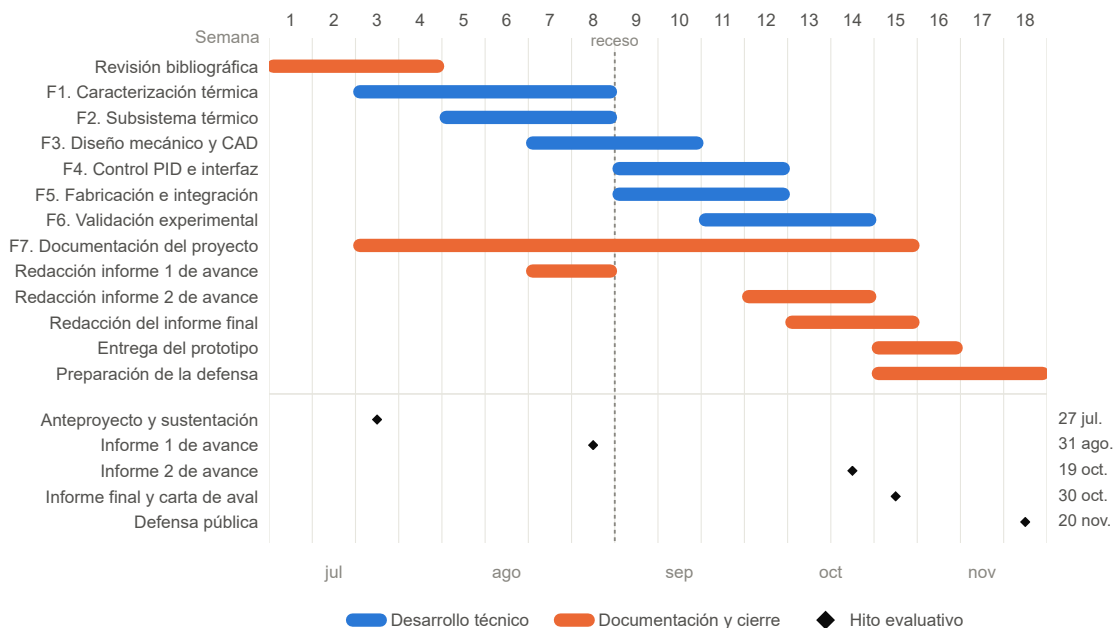


Figura 1: Cronograma del período académico 2026-2.

7. Presupuesto

Precios de 2026 en pesos colombianos. Los materiales los financia el estudiante; el personal se valora pero no representa desembolso. La dedicación del estudiante se estima en 15 h semanales y la del asesor en una reunión de seguimiento semanal, ambas a lo largo de las 18 semanas del período 2026-2 (figura 1). La Universidad aporta en especie taller, laboratorios e instrumentación.

Cuadro 1: Presupuesto estimado del proyecto (COP, 2026).

Rubro	Fuente	Valor (COP)
Estudiante: 270 h (18 semanas $\times$ 15 h) a \$ 25.000/h	Especie	\$ 6.750.000
Asesor: 18 h (18 semanas $\times$ 1 h) a \$ 90.000/h	EAFIT	\$ 1.620.000
Subsistema térmico: resistencias, canal reflector, aislamiento, Pt100 y termopares	Estudiante	\$ 430.000
Control, interfaz y accionamiento: Arduino, SSR, HMI táctil y motor NEMA 23	Estudiante	\$ 880.000
Estructura y mecanizado: perfilera, lámina, tornillería y transmisión	Estudiante	\$ 950.000
Fuente, gabinete, cableado, protecciones y paro de emergencia	Estudiante	\$ 300.000
Acrílico de ensayo, instrumentación de validación e imprevistos	Estudiante	\$ 736.000
Subtotal personal / materiales e insumos		\$ 8.370.000 / \$ 3.296.000
Total		\$ 11.666.000

8. Alcance y productos

Alcance. Diseño, construcción, puesta en marcha y validación de un prototipo funcional de dobladora de un solo eje, para PMMA colado o extruido en el rango de espesor y longitud del objetivo general, con ángulos programables entre 0 y 120°. Quedan fuera otros polímeros, dobleces múltiples o de radio grande, conformado tridimensional, certificación industrial, producción en serie y el desarrollo de un modelo constitutivo propio; la compensación de *springback* será empírica.

Productos. (i) Prototipo funcional entregado en operación al Laboratorio de Mecatrónica; (ii) firmware en Arduino documentado; (iii) planos, modelo CAD, diagramas eléctricos y lista de materiales; (iv) caracterización del PMMA con curvas térmicas y mapa de *springback*; (v) informe de validación con estadística de error y repetibilidad; y (vi) manual de operación, seguridad y mantenimiento.

9. Propiedad intelectual

El proyecto se acoge al Reglamento de Propiedad Intelectual vigente de EAFIT [17, 18]. Los *derechos morales*, que nacen con la creación y son personales e irrenunciables (art. 5, num. 5), corresponden a Alexander Saldarriaga Vélez como autor y al asesor en la medida de su aporte (art. 6, par. 1). Los *derechos patrimoniales* corresponden a la Universidad, pues el trabajo se ejecutará con recursos significativos taller, Laboratorio de Mecatrónica, equipos e instrumentación y la asignación del asesor en los términos de los artículos 5 (num. 12), 6 (num. 2) y 7; el estudiante acoge esa titularidad sin reserva.

El documento, los planos, el modelo CAD y el firmware quedan protegidos por derechos de autor, que operan sin registro constitutivo. No se prevé solicitar una patente, pues el aporte está en la configuración y el ajuste experimental de tecnologías conocidas; de identificarse materia protegible por otra vía, se consultará con la Universidad antes de divulgarla. El prototipo queda a disposición del Laboratorio de Mecatrónica.

Referencias

- [1] P. Gilormini, L. Chevalier, and G. Régnier, "Thermoforming of a PMMA transparency near glass transition temperature," *Polymer Engineering & Science*, vol. 50, no. 10, pp. 2004–2012, 2010.
- [2] J. Brandrup, E. H. Immergut, and E. A. Grulke, Eds., *Polymer Handbook*, 4th ed. New York, NY, USA: Wiley, 1999.
- [3] Röhm GmbH, "Forming PLEXIGLAS®: Guidelines for workshop practice," Darmstadt, Germany, Tech. Rep. 311-2. [Online]. Disponible: <https://www.plexiglas.de/files/plexiglas-content/pdf/verarbeitungsrichtlinie/311-2-EN-Forming-PLEXIGLAS.pdf>. Accedido: 27 de julio de 2026.
- [4] J. L. Throne, *Understanding Thermoforming*, 2nd ed. Munich, Germany: Hanser, 2008.
- [5] T. A. Osswald and G. Menges, *Materials Science of Polymers for Engineers*, 3rd ed. Munich, Germany: Hanser, 2012.
- [6] Y. Yan, Y. Sun, J. Su, B. Li, and P. Zhou, "Crazing initiation and growth in polymethyl methacrylate under effects of alcohol and stress," *Polymers*, vol. 15, no. 6, art. no. 1375, 2023.
- [7] Shannon Machines, "Acrylic line bending machines." [Online]. Disponible: <https://shannonmachines.com/line-bending-machines/>. Accedido: 27 de julio de 2026.
- [8] Shannon Machines, "Acrylic bending machines / acrylic sheet benders." [Online]. Disponible: <https://shannonmachines.com/bending-machines/>. Accedido: 27 de julio de 2026.
- [9] Made-in-China, "Professional automatic acrylic bending machine 0–180 angle," ficha comercial de producto. [Online]. Disponible: <https://flyingcnclaser.en.made-in-china.com/product/CvTmLuKG0Ipz/China-Professional-Automatic-Acrylic-Bending-Machine-0-180-Angle.html>. Accedido: 27 de julio de 2026.
- [10] Universidad de los Andes, "Diseño y construcción de una máquina dobladora de tubos," Trabajo de grado, Dep. Ing. Mecánica, Bogotá, Colombia. [Online]. Disponible: <https://repositorio.uniandes.edu.co/handle/1992/20798>. Accedido: 27 de julio de 2026.
- [11] Universidad EAFIT, "Diseño y construcción de una máquina hidráulica dobladora de tubería redonda," Trabajo de grado, Ing. Mecánica e Ing. de Producción, Medellín, Colombia. [Online]. Disponible: <https://es.scribd.com/document/428971071/47245013-pdf>. Accedido: 27 de julio de 2026.
- [12] T. L. Bergman, A. S. Lavine, F. P. Incropera, and D. P. DeWitt, *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*, 7th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2011.
- [13] *General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories*, ISO/IEC Standard 17025, 2017.
- [14] *Evaluation of Measurement Data — Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement*, JCGM 100:2008, Joint Committee for Guides in Metrology, Sèvres, France, 2008.
- [15] K. J. Åström and T. Hägglund, *Advanced PID Control*. Research Triangle Park, NC, USA: ISA, 2006.
- [16] D. C. Montgomery, *Design and Analysis of Experiments*, 10th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2019.
- [17] Universidad EAFIT, "Reglamento de propiedad intelectual," Medellín, Colombia, aprobado por el Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación, acta 002 del 10 de abril de 2025. [Online]. Disponible: <https://universidadeafit.widen.net/s/mnhqtdmpdp/reglamento-propiedad-intelectual-enero-2018-1>. Accedido: 27 de julio de 2026.
- [18] Universidad EAFIT, "Propiedad intelectual — Innovación y desarrollo tecnológico." [Online]. Disponible: <https://www.eafit.edu.co/sistema-ciencia-tecnologia-innovacion/innovacion-desarrollo-tecnologico/propiedad-intelectual>. Accedido: 27 de julio de 2026.